2.2 La derivada

Hemos visto que la *pendiente de la recta tangente* y la *velocidad instantánea* son manifestaciones de la misma idea básica. Tasa de crecimiento de un organismo (biología), ganancia marginal (economía), densidad de un alambre (física) y velocidad de disolución (química) son otras versiones del mismo concepto básico. El buen sentido matemático sugiere que estudiemos este concepto independientemente de estos vocabularios especializados y de sus diversas aplicaciones. Elegimos el nombre neutral de *derivada*, el cual añadiremos a *función* y *límite* como una de las palabras clave del cálculo.

Definición Derivada

La **derivada** de una función f es otra función f' (léase "f prima") cuyo valor en cualquier número x es

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

Si este límite existe, decimos que f es **derivable** en x. Determinar una derivada recibe el nombre de **derivación**; la parte del cálculo asociada con la derivada se denomina **cálculo diferencial.**

Cálculo de derivadas Ilustramos con varios ejemplos.

EJEMPLO 1 Sea $f(x) = 13x - 6$. Encuentre $f'(4)$.

SOLUCIÓN

$$f'(4) = \lim_{h \to 0} \frac{f(4 + h) - f(4)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{[13(4 + h) - 6] - [13(4) - 6]}{h}$$
$$= \lim_{h \to 0} \frac{13h}{h} = \lim_{h \to 0} 13 = 13$$ ■

EJEMPLO 2 Si $f(x) = x^3 + 7x$, encuentre $f'(x)$.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{\left[(x + h)^3 + 7(x + h)\right] - \left[x^3 + 7x\right]}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3 + 7h}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} (3x^2 + 3xh + h^2 + 7) \\ &= 3x^2 + 7 \end{aligned}$$ ■

EJEMPLO 3 Si $f(x) = 1/x$, encuentre $f'(x)$.

SOLUCIÓN

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\dfrac{1}{x + h} - \dfrac{1}{x}}{h}$$
$$= \lim_{h \to 0} \left[\frac{x - (x + h)}{(x + h)x} \cdot \frac{1}{h}\right] = \lim_{h \to 0} \left[\frac{-h}{(x + h)x} \cdot \frac{1}{h}\right]$$
$$= \lim_{h \to 0} \frac{-1}{(x + h)x} = -\frac{1}{x^2}$$

Así, f' es la función dada por $f'(x) = -1/x^2$. Su dominio es todos los números reales, excepto $x = 0$. ■

EJEMPLO 4 Encuentre $F'(x)$ si $F(x) = \sqrt{x}$, $x > 0$.

SOLUCIÓN

$$F'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$$

En este momento habrá notado que encontrar una derivada siempre implica tomar el límite de un cociente, en donde el numerador y el denominador se aproximan a cero. Nuestra tarea es simplificar este cociente, de modo que podamos cancelar un factor h, del numerador y del denominador, permitiéndonos con ello evaluar el límite por sustitución. En el ejemplo actual, esto puede realizarse por medio de la racionalización del numerador.

$$F'(x) = \lim_{h \to 0} \left[\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \right]$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{x + h - x}{h\left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{h}{h\left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Así, F', la derivada de F, está dada por $F'(x) = 1/\left(2\sqrt{x}\right)$. Su dominio es $(0, \infty)$. ■

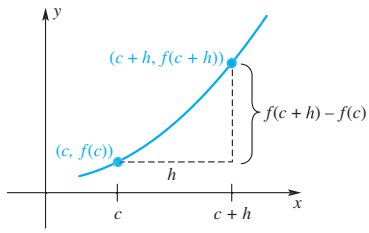


Figura 1

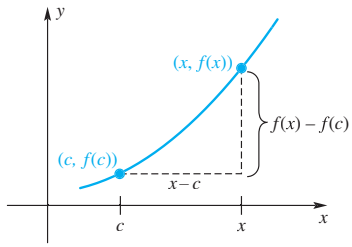


Figura 2

Formas equivalentes de la derivada No hay nada sagrado acerca del uso de la letra h en la definición de $f'(c)$. Por ejemplo, observe que

$$f'(c) = \lim_{h \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

$$= \lim_{p \to 0} \frac{f(c+p) - f(c)}{p}$$

$$= \lim_{s \to 0} \frac{f(c+s) - f(c)}{s}$$

Un cambio más radical, pero todavía sólo un cambio de notación, puede entenderse comparando las figuras 1 y 2. Observe cómo x toma el lugar de $c + h$, y por lo tanto $x - c$ reemplaza a h. En consecuencia,

$$f'(c) = \lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Obsérvese que en todos los casos el número en el que f' se evalúa se mantiene fijo durante la operación del límite.

EJEMPLO 5 Utilice el último recuadro para determinar $g'(c)$ si $g(x) = 2/(x + 3)$.

SOLUCIÓN

$$g'(c) = \lim_{x \to c} \frac{g(x) - g(c)}{x - c} = \lim_{x \to c} \frac{\dfrac{2}{x+3} - \dfrac{2}{c+3}}{x - c}$$

$$= \lim_{x \to c} \left[\frac{2(c+3) - 2(x+3)}{(x+3)(c+3)} \cdot \frac{1}{x - c} \right]$$

$$= \lim_{x \to c} \left[\frac{-2(x - c)}{(x+3)(c+3)} \cdot \frac{1}{x - c} \right]$$

$$= \lim_{x \to c} \frac{-2}{(x+3)(c+3)} = \frac{-2}{(c+3)^2}$$

Aquí hemos manipulado el cociente hasta que pudimos cancelar el factor $x - c$ del numerador y del denominador. Entonces pudimos evaluar el límite. ■

EJEMPLO 6 Cada una de las siguientes es una derivada, pero ¿de qué función? ¿Y en qué punto?

(a) $\lim_{h \to 0} \dfrac{(4 + h)^2 - 16}{h}$ (b) $\lim_{x \to 3} \dfrac{\dfrac{2}{x} - \dfrac{2}{3}}{x - 3}$

SOLUCIÓN

(a) Ésta es la derivada de $f(x) = x^2$ en $x = 4$.
(b) Ésta es la derivada de $f(x) = 2/x$ en $x = 3$. ■

Derivabilidad implica continuidad Si una curva tiene una recta tangente en un punto, entonces esa curva no puede dar un salto ni oscilar demasiado en ese punto. La formulación precisa de este hecho es un teorema importante.

Teorema A **Derivabilidad implica continuidad**

Si $f'(c)$ existe, entonces f es continua en c.

Demostración Necesitamos demostrar que $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$. Empezamos por escribir $f(x)$ de una manera especial.

$$f(x) = f(c) + \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \cdot (x - c), \qquad x \neq c$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x \to c} f(x) = \lim_{x \to c} \left[f(c) + \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \cdot (x - c) \right]$$

$$= \lim_{x \to c} f(c) + \lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \cdot \lim_{x \to c} (x - c)$$

$$= f(c) + f'(c) \cdot 0$$

$$= f(c)$$ ■

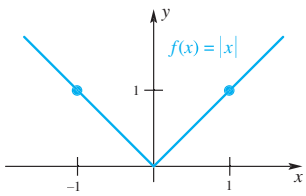


Figura 3

El inverso de este teorema es falso. Si una función f es continua en c, no se sigue que f tenga una derivada en c. Esto es fácil de ver considerando $f(x) = |x|$ en el origen (véase la figura 3). Esta función en verdad es continua en cero. Sin embargo, no tiene una derivada allí, como ahora lo demostramos. Observe que

$$\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\frac{|0+h|-|0|}{h}=\frac{|h|}{h}$$

Así,

$$\lim_{h\to 0^+}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{|h|}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{h}{h}=1$$

mientras que

$$\lim_{h\to 0^-}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{|h|}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{-h}{h}=-1$$

Ya que los límites por la derecha y por la izquierda son diferentes,

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}$$

no existe. Por lo tanto, $f'(0)$ no existe.

Un argumento similar muestra que cualquier punto en donde la gráfica de una función continua tenga una esquina o vértice, la función no es derivable. La gráfica en la figura 4 indica algunas formas para que una función no sea derivable en un punto.

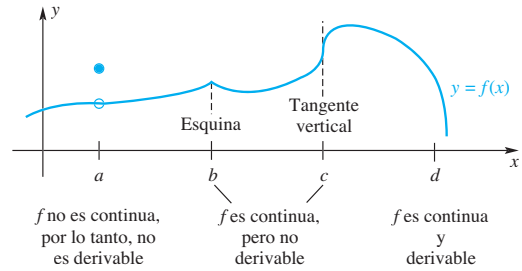


Figura 4

Para la función que se muestra en la figura 4 la derivada no existe en el punto c, en donde la recta tangente es vertical. Esto es porque

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(c+h)-f(c)}{h}=\infty$$

Esto corresponde al hecho de que la pendiente de una recta vertical no está definida.

Incrementos Si el valor de una variable x cambia de x_1 a x_2, entonces x_2-x_1, el cambio de x, se denomina un **incremento** de x y por lo regular se denota por Δx (léase "delta x"). Obsérvese que Δx *no* significa Δ por x. Si $x_1=4.1$ y $x_2=5.7$, entonces

$$\Delta x=x_2-x_1=5.7-4.1=1.6$$

Si $x_1=c$ y $x_2=c+h$, entonces

$$\Delta x=x_2-x_1=c+h-c=h$$

Ahora suponga que $y=f(x)$ determina una función. Si x cambia de x_1 a x_2, entonces y cambia de $y_1=f(x_1)$ a $y_2=f(x_2)$. Así, al incremento $\Delta x=x_2-x_1$ en x, existe un correspondiente incremento en y dado por

$$\Delta y=y_2-y_1=f(x_2)-f(x_1)$$

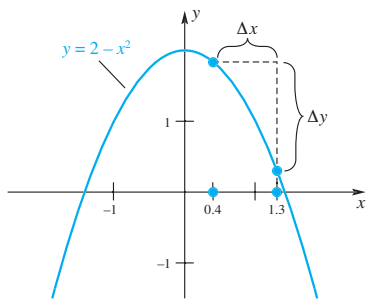


Figura 5

EJEMPLO 7 Sea $y=f(x)=2-x^2$. Encuentre Δy cuando x cambia de 0.4 a 1.3 (véase la figura 5).

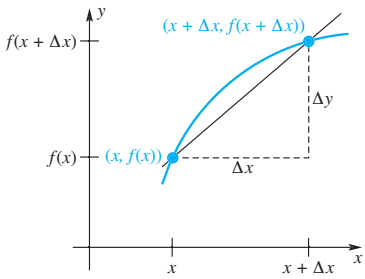


Figura 6

SOLUCIÓN

$$\Delta y = f(1.3) - f(0.4) = \left[2 - (1.3)^2\right] - \left[2 - (0.4)^2\right] = -1.53$$ ■

Notación de Leibniz para la derivada Ahora, suponga que la variable independiente cambia de x a $x + \Delta x$. El cambio correspondiente en la variable dependiente, y, será

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$

y la razón

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

representa la pendiente de una recta secante que pasa por $(x, f(x))$, como se muestra en la figura 6. Cuando $\Delta x \to 0$, la pendiente de esta recta secante tiende a la recta tangente, y para esta última pendiente utilizamos el símbolo dy/dx. Por lo tanto,

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f'(x)$$

Gottfried Wilhelm Leibniz, contemporáneo de Isaac Newton, llamó a dy/dx cociente de dos infinitesimales. El significado de la palabra *infinitesimal* es vago y no lo utilizaremos. Sin embargo, dy/dx es un símbolo estándar para la derivada y lo usaremos con frecuencia de ahora en adelante.

La gráfica de la derivada La derivada $f'(x)$ proporciona la pendiente de la recta tangente a la gráfica de $y = f(x)$ en el valor de x. Por lo tanto, cuando la recta tangente está ascendiendo hacia la derecha, la derivada es positiva, y cuando la recta tangente está descendiendo hacia la derecha, la derivada es negativa. Por lo tanto, podemos obtener una gráfica aproximada de la derivada dando solo la gráfica de la función.

EJEMPLO 8 Dada la gráfica de $y = f(x)$ que se muestra en la primera parte de la figura 7, haga un bosquejo de la gráfica de la derivada $f'(x)$.

SOLUCIÓN Para $x < 0$, la recta tangente a la gráfica de $y = f(x)$ tiene pendiente positiva. Un cálculo aproximado a partir de la gráfica sugiere que cuando $x = -2$, la pendiente es alrededor de 3. Conforme nos movemos de izquierda a derecha a lo largo de la curva en la figura 7, vemos que la pendiente sigue siendo positiva (durante un tiempo), pero las rectas tangentes se hacen cada vez más planas (horizontales). Cuando $x = 0$, la recta tangente es horizontal y nos dice que $f'(0) = 0$. Para x entre 0 y 2, las rectas tangentes tienen pendiente negativa, lo cual indica que la derivada será negativa en este intervalo. Cuando $x = 2$, nuevamente estamos en un punto en donde la recta tangente es horizontal, por lo que la derivada es igual a cero cuando $x = 2$. Para $x > 2$, la recta tangente tiene pendiente positiva otra vez. La gráfica de la derivada $f'(x)$ se muestra en la última parte de la figura 7. ■

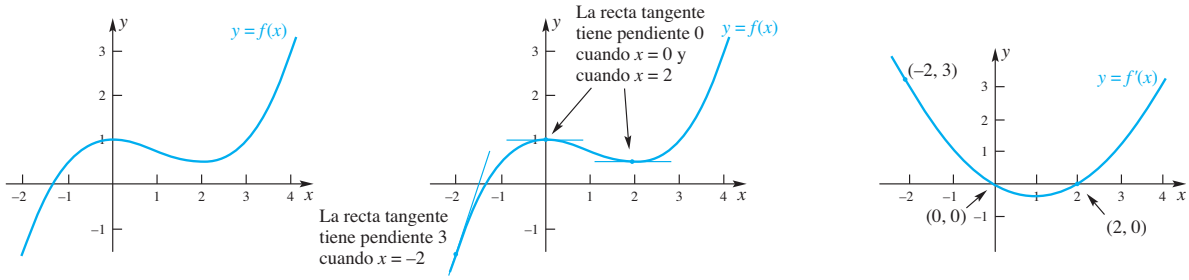


Figura 7

Revisión de conceptos

1. La derivada f en x está dada por $f'(x) = \lim_{h\to 0}$ _____. De forma equivalente, $f'(x) = \lim_{t\to x}$ _____.

2. La pendiente de la recta tangente a la gráfica de $y = f(x)$ en el punto $(c, f(c))$ es _____.

3. Si f es derivable en c, entonces f es _____ en c. El inverso es falso, como se demostró mediante el ejemplo $f(x) =$ _____.

4. Si $y = f(x)$, ahora tenemos dos símbolos diferentes para la derivada de y con respecto a x. Son _____ y _____.

Conjunto de problemas 2.2

En los problemas del 1–4, utilice la definición

$$f'(c) = \lim_{h\to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

para encontrar la derivada indicada.

1. $f'(1)$ si $f(x) = x^2$

2. $f'(2)$ si $f(t) = (2t)^2$

3. $f'(3)$ si $f(t) = t^2 - t$

4. $f'(4)$ si $f(s) = \dfrac{1}{s-1}$

En los problemas del 5–22, use $f'(x) = \lim_{h\to 0}[f(x+h) - f(x)]/h$ *para determinar la derivada en x.*

5. $s(x) = 2x + 1$

6. $f(x) = \alpha x + \beta$

7. $r(x) = 3x^2 + 4$

8. $f(x) = x^2 + x + 1$

9. $f(x) = ax^2 + bx + c$

10. $f(x) = x^4$

11. $f(x) = x^3 + 2x^2 + 1$

12. $g(x) = x^4 + x^2$

13. $h(x) = \dfrac{2}{x}$

14. $S(x) = \dfrac{1}{x+1}$

15. $F(x) = \dfrac{6}{x^2+1}$

16. $F(x) = \dfrac{x-1}{x+1}$

17. $G(x) = \dfrac{2x-1}{x-4}$

18. $G(x) = \dfrac{2x}{x^2-x}$

19. $g(x) = \sqrt{3x}$

20. $g(x) = \dfrac{1}{\sqrt{3x}}$

21. $H(x) = \dfrac{3}{\sqrt{x-2}}$

22. $H(x) = \sqrt{x^2+4}$

En los problemas del 23–26, use $f'(x) = \lim_{t\to x}[f(t) - f(x)]/[t - x]$ *para determinar* $f'(x)$ *(véase el ejemplo 5).*

23. $f(x) = x^2 - 3x$

24. $f(x) = x^3 + 5x$

25. $f(x) = \dfrac{x}{x-5}$

26. $f(x) = \dfrac{x+3}{x}$

En los problemas del 27 al 36 el límite dado es una derivada, pero ¿de qué función? ¿Y en qué punto? (Véase el ejemplo 6).

27. $\lim_{h\to 0} \dfrac{2(5+h)^3 - 2(5)^3}{h}$

28. $\lim_{h\to 0} \dfrac{(3+h)^2 + 2(3+h) - 15}{h}$

29. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2}$

30. $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^3+x-30}{x-3}$

31. $\lim_{t\to x} \dfrac{t^2-x^2}{t-x}$

32. $\lim_{p\to x} \dfrac{p^3-x^3}{p-x}$

33. $\lim_{x\to t} \dfrac{\frac{2}{x} - \frac{2}{t}}{x-t}$

34. $\lim_{x\to y} \dfrac{\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} y}{x-y}$

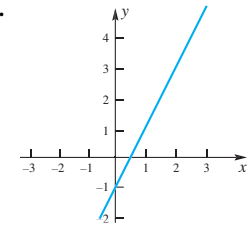
35. $\lim_{h\to 0} \dfrac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$

36. $\lim_{h\to 0} \dfrac{\tan(t+h) - \tan t}{h}$

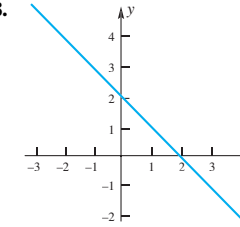
En los problemas del 37 al 44 se da la gráfica de una función $y = f(x)$

Utilice esta gráfica para bosquejar la gráfica de $y = f'(x)$.

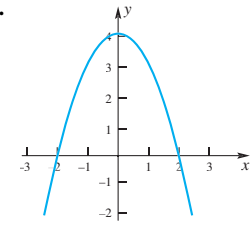
37.



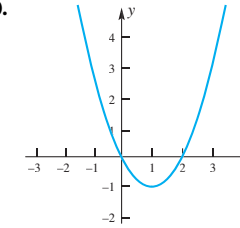
38.



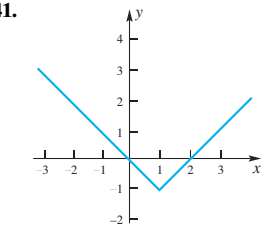
39.



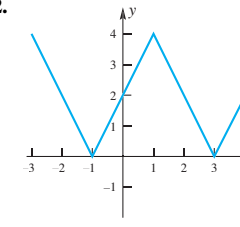
40.



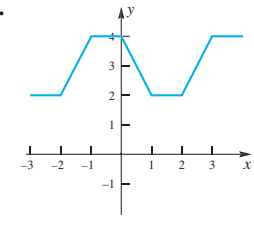
41.



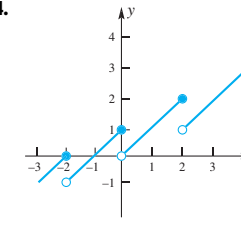
42.



43.



44.



En los problemas del 45 al 50 determine Δy *para los valores dados de* x_1 *y* x_2 *(véase el ejemplo 7).*

45. $y = 3x + 2, x_1 = 1, x_2 = 1.5$

46. $y = 3x^2 + 2x + 1, x_1 = 0.0, x_2 = 0.1$

47. $y = \dfrac{1}{x}, x_1 = 1.0, x_2 = 1.2$

48. $y = \dfrac{2}{x+1}, x_1 = 0, x_2 = 0.1$

C **49.** $y = \dfrac{3}{x+1}, x_1 = 2.34, x_2 = 2.31$

C **50.** $y = \cos 2x, x_1 = 0.571, x_2 = 0.573$

En los problemas del 51 al 56 primero determine y simplifique

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Luego determine dy/dx tomando el límite de su respuesta cuando $\Delta x \to 0$.

51. $y = x^2$

52. $y = x^3 - 3x^2$

53. $y = \dfrac{1}{x+1}$

54. $y = 1 + \dfrac{1}{x}$

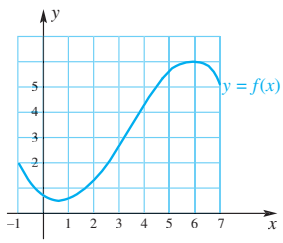


Figura 8

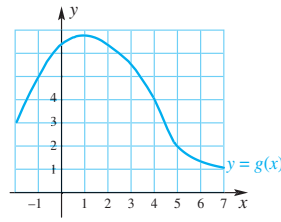


Figura 9

55. $y = \dfrac{x-1}{x+1}$

56. $y = \dfrac{x^2 - 1}{x}$

57. Con base en la figura 8, estime $f'(0), f'(2), f'(5)$, y $f'(7)$.

58. Con base en la figura 9, estime $g'(-1), g'(1), g'(4)$, y $g'(6)$.

59. Haga un bosquejo de la gráfica de $y = f'(x)$ en $-1 < x < 7$ para la función f de la figura 8.

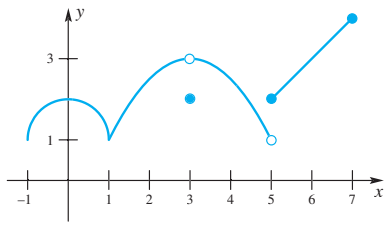


Figura 10

60. Haga un bosquejo de la gráfica de $y = g'(x)$ en $-1 < x < 7$ para la función g de la figura 9.

61. Considere la función $y = f(x)$, cuya gráfica está bosquejada en la figura 10.

(a) Estime $f(2), f'(2), f(0.5)$, y $f'(0.5)$.

(b) Estime la tasa de cambio promedio en f sobre el intervalo $0.5 \le x \le 2.5$.

(c) En el intervalo $-1 < x < 7$, ¿en dónde $\lim_{u \to x} f(u)$ no existe?

(d) En el intervalo $-1 < x < 7$, ¿en dónde f no es continua?

(e) En el intervalo $-1 < x < 7$, ¿en dónde f no tiene derivada?

(f) En el intervalo $-1 < x < 7$, ¿en dónde $f'(x) = 0$?

(g) En el intervalo $-1 < x < 7$, ¿en dónde $f'(x) = 1$?

62. La figura 14 en la sección 2.1 muestra la posición s de un elevador como función del tiempo t. ¿En qué puntos la derivada existe? Bosqueje la derivada de s.

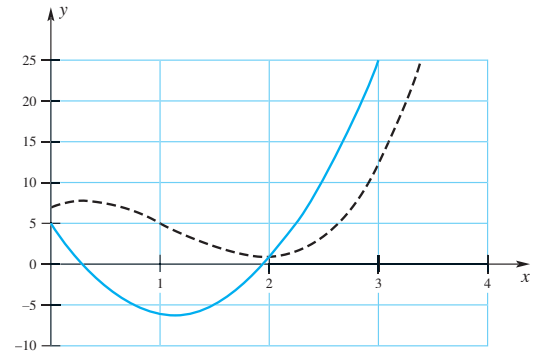


Figura 11

63. La figura 15 en la sección 2.1 muestra la temperatura máxima normal para San Luis, Missouri. Haga un bosquejo de la derivada.

64. La figura 11 muestra dos funciones. Una es la función f, y la otra es su derivada f'. ¿Cuál es cuál?

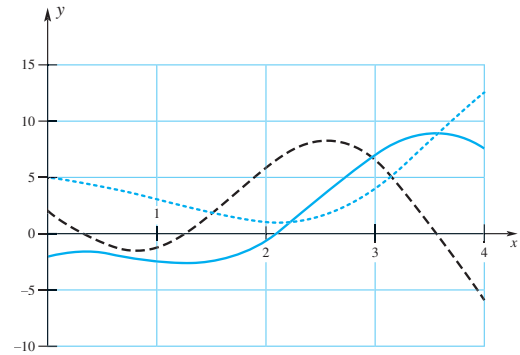


Figura 12

65. La figura 12 muestra tres funciones. Una es la función f; otra es su derivada f', a la cual llamaremos g; y la tercera es la derivada de g. ¿Cuál es cuál?

EXPL **66.** Suponga que $f(x + y) = f(x)f(y)$ para toda x y toda y. Muestre que si $f'(0)$ existe, entonces $f'(a)$ existe y $f'(a) = f(a)f'(0)$.

67. Sea $f(x) = \begin{cases} mx + b & \text{si } x < 2 \\ x^2 & \text{si } x \ge 2 \end{cases}$

Determine m y b de modo que f sea diferenciable en todas partes.

EXPL **68.** La **derivada simétrica** $f_s(x)$ se define como

$$f_s(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x - h)}{2h}$$

(b) f es una función par.

70. Demuestre que la derivada de una función impar es una función par y que la derivada de una función par es una función impar.

CAS *Utilice un* CAS *para resolver los problemas 71 y 72.*

EXPL **71.** Dibuje las gráficas de $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3$ y su derivada $f'(x)$ en el intervalo $[-2, 5]$ utilizando los mismo ejes.

(a) En este intervalo, ¿en dónde está $f'(x) < 0$?

(b) En este intervalo, ¿en dónde $f(x)$ disminuye cuando x aumenta?

(c) Haga una conjetura. Experimente con otros intervalos y otras funciones para sustentar esta conjetura.

EXPL **72.** Dibuje las gráficas de $f(x) = \cos x - \operatorname{sen}(x/2)$ y su derivada $f'(x)$ en el intervalo $[0, 9]$ utilizando los mismos ejes.

(a) En este intervalo, ¿en dónde $f'(x) > 0$?

(b) En este intervalo, ¿en dónde $f(x)$ aumenta cuando x aumenta?

(c) Haga una conjetura. Experimente con otros intervalos y otras funciones para sustentar esta conjetura.

Respuestas a la revisión de conceptos: **1.** $[f(x + h) - f(x)]/h$; $[f(t) - f(x)]/(t - x)$ **2.** $f'(c)$ **3.** continua; $|x|$ **4.** $f'(x)$; $\dfrac{dy}{dx}$

2.3 Reglas para encontrar derivadas

El proceso de encontrar la derivada de una función de manera directa a partir de la definición de la derivada, esto es, estableciendo el cociente de diferencias

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

y evaluando su límite, puede consumir tiempo y ser tedioso. Vamos a desarrollar herramientas que nos permitan acortar este largo proceso —de hecho, nos permitirá encontrar derivadas de las funciones más complicadas que se vean.

Recuerde que la derivada de una función f es otra función f'. En la sección anterior vimos que si $f(x) = x^3 + 7x$ es la fórmula para f, entonces $f'(x) = 3x^2 = 7$ es la fórmula para f'. Cuando tomamos la derivada de f, decimos que estamos derivando a f. La derivada *opera* sobre f para producir f'. Con frecuencia utilizamos el símbolo D_x para indicar la operación de derivación (véase la figura 1). El símbolo D_x indica que estamos tomando la derivada (con respecto a la variable x) de lo que sigue. Así, escribimos $D_x f(x) = f'(x)$ o (en el caso antes mencionado) $D_x(x^3 + 7x) = 3x^2 + 7$. Esta D_x es un ejemplo de un **operador.** Como sugiere la figura 1, un operador es una función cuya entrada es una función y cuya salida es otra función.

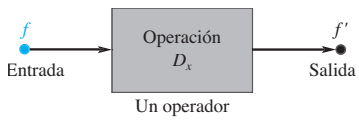


Figura 1

Con la notación de Leibniz, que se introdujo en la sección pasada, ahora tenemos tres notaciones para la derivada. Si $y = f(x)$, podemos denotar la derivada de f por medio de

$$f'(x) \quad \text{o} \quad D_x f(x) \quad \text{o} \quad \frac{dy}{dx}$$

Ahora utilizaremos la notación $\dfrac{d}{dx}$ para querer decir lo mismo que el operador D_x.

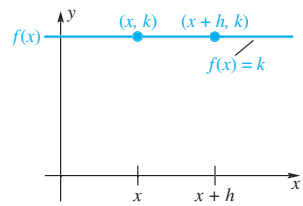


Figura 2

Las reglas para la constante y la potencia La gráfica de la función constante $f(x) = k$ es una recta horizontal (véase la figura 2), que, por lo tanto, tiene pendiente cero en todas partes. Ésta es una manera de entender nuestro primer teorema.

Teorema A Regla para la función constante

Si $f(x) = k$, donde k es una constante, entonces para cualquier x, $f'(x) = 0$; esto es,

$$D_x(k) = 0$$

Demostración

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{k - k}{h} = \lim_{h \to 0} 0 = 0$$

■

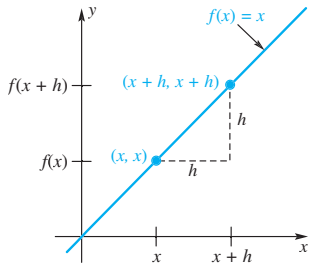


Figura 3

La gráfica de $f(x) = x$ es una recta que pasa por el origen y tiene pendiente 1 (véase la figura 3); de modo que debemos esperar que la derivada de esta función sea 1 para toda x.

Teorema B Regla para la función identidad

Si $f(x) = x$, entonces $f'(x) = 1$; esto es,

$$D_x(x) = 1$$

Demostración

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{x + h - x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h}{h} = 1 \qquad \blacksquare$$

Antes de iniciar con nuestro siguiente teorema, recordemos algo de álgebra; cómo elevar un binomio a una potencia.

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$
$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$
$$\vdots$$
$$(a+b)^n = a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + nab^{n-1} + b^n$$

Teorema C Regla para la potencia

Si $f(x) = x^n$, donde n es un entero positivo, entonces $f'(x) = nx^{n-1}$; esto es,

$$D_x(x^n) = nx^{n-1}$$

Demostración

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{x^n + nx^{n-1}h + \dfrac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h^2 + \cdots + nxh^{n-1} + h^n - x^n}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{h\left[nx^{n-1} + \dfrac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h + \cdots + nxh^{n-2} + h^{n-1}\right]}{h}$$

Dentro de los corchetes, todos los términos —excepto el primero— tienen a h como factor, y así que para todo valor de x cada uno de estos términos tiene límite cero cuando h se aproxima a cero. Por lo tanto,

$$f'(x) = nx^{n-1} \qquad \blacksquare$$

Como ejemplos del teorema C, observe que

$$D_x(x^3) = 3x^2 \qquad D_x(x^9) = 9x^8 \qquad D_x(x^{100}) = 100x^{99}$$

D_x es un operador lineal El operador D_x se comporta muy bien cuando se aplica a múltiplos constantes de funciones o sumas de funciones.

Teorema D Regla del múltiplo constante

Si k es una constante f es una función derivable, entonces $(kf)'(x) = k \cdot f'(x)$; esto es,

$$D_x\left[k \cdot f(x)\right] = k \cdot D_x f(x)$$

En palabras, *una constante k, que multiplica, puede "sacarse" del operador D_x.*

Demostración Sea $F(x) = k \cdot f(x)$. Entonces

$$F'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{k \cdot f(x+h) - k \cdot f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} k \cdot \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = k \cdot \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= k \cdot f'(x)$$

El penúltimo paso fue fundamental. Pudimos pasar k a través del signo de límite a consecuencia del teorema principal de límites parte 3. ■

Ejemplos que ilustran este resultado son

$$D_x(-7x^3) = -7D_x(x^3) = -7 \cdot 3x^2 = -21x^2$$

y

$$D_x\left(\tfrac{4}{3}x^9\right) = \tfrac{4}{3}D_x(x^9) = \tfrac{4}{3} \cdot 9x^8 = 12x^8$$

Teorema E **Regla para la suma**

Si f y g son funciones derivables, entonces $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$; esto es,

$$D_x\big[f(x) + g(x)\big] = D_x f(x) + D_x g(x)$$

En palabras, *la derivada de una suma es la suma de las derivadas*.

Demostración Sea $F(x) = f(x) + g(x)$. Entonces

$$F'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\big[f(x+h) + g(x+h)\big] - \big[f(x) + g(x)\big]}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \left[\frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{g(x+h) - g(x)}{h}\right]$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \to 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

$$= f'(x) + g'(x)$$

Nuevamente, el penúltimo paso fue el fundamental. Está justificado por el teorema principal de límites parte 4. ■

Cualquier operador L con la propiedad establecida en los teoremas D y E se denomina *lineal*; esto es, L es un **operador lineal** si para todas las funciones f y g:

1. $L(kf) = kL(f)$, para toda constante k;
2. $L(f + g) = L(f) + L(g)$.

Los operadores lineales aparecerán una y otra vez en este texto: D_x es un ejemplo particularmente importante. Un operador lineal siempre satisface la regla de diferencia $L(f - g) = L(f) - L(g)$, establecida enseguida para D_x.

Teorema F **Regla para la diferencia**

Si f y g son funciones derivables, entonces $(f - g)'(x) = f'(x) - g'(x)$; esto es,

$$D_x\big[f(x) - g(x)\big] = D_x f(x) - D_x g(x)$$

La demostración del teorema F se deja como ejercicio (véase el problema 54).

Operador lineal

El significado fundamental de la palabra *lineal*, como se utiliza en matemáticas, es el que se da en esta sección. Un operador L es lineal si satisface las dos condiciones clave:

- $L(ku) = kL(u)$
- $L(u + v) = L(u) + L(v)$

Los operadores lineales desempeñan un papel central en el curso de *álgebra lineal,* que muchos lectores de esta obra cursarán.

Funciones de la forma $f(x) = mx + b$ se denominan *funciones lineales* a consecuencia de su relación con líneas rectas. Esta terminología puede ser confusa, ya que no todas las funciones lineales son lineales, en el sentido de operadores. Para ver esto, observe que

$$f(kx) = m(kx) + b$$

mientras que

$$kf(x) = k(mx + b)$$

Por lo tanto, $f(kx) \neq kf(x)$ a menos que b sea cero.

EJEMPLO 1 Encuentre las derivadas de $5x^2 + 7x - 6$ y $4x^6 - 3x^5 - 10x^2 + 5x + 16$.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} D_x(5x^2 + 7x - 6) &= D_x(5x^2 + 7x) - D_x(6) && \text{(Teorema F)} \\ &= D_x(5x^2) + D_x(7x) - D_x(6) && \text{(Teorema E)} \\ &= 5D_x(x^2) + 7D_x(x) - D_x(6) && \text{(Teorema D)} \\ &= 5 \cdot 2x + 7 \cdot 1 - 0 && \text{(Teoremas C, B, A)} \\ &= 10x + 7 \end{aligned}$$

Para encontrar la derivada siguiente, notamos que los teoremas de sumas y diferencias se extienden a cualquier número finito de términos. Así,

$$\begin{aligned} D_x(4x^6 - 3x^5 - 10x^2 + 5x + 16) \\ &= D_x(4x^6) - D_x(3x^5) - D_x(10x^2) + D_x(5x) + D_x(16) \\ &= 4D_x(x^6) - 3D_x(x^5) - 10D_x(x^2) + 5D_x(x) + D_x(16) \\ &= 4(6x^5) - 3(5x^4) - 10(2x) + 5(1) + 0 \\ &= 24x^5 - 15x^4 - 20x + 5 \end{aligned}$$

■

El método del ejemplo 1 nos permite encontrar la derivada de cualquier polinomio. Si conocemos la regla de la potencias y hacemos que se vuelva natural, casi seguramente usted obtendrá el resultado correcto. También, con la práctica, encontrará que puede escribir la derivada de manera inmediata, sin tener que escribir todos los pasos intermedios.

Reglas para el producto y el cociente Ahora tendremos una sorpresa. Hasta aquí, hemos visto que el límite de una suma o diferencia es igual a la suma o diferencia de los límites (teorema 1.3A, partes 4 y 5); el límite de un producto o de un cociente es el producto o el cociente de los límites (teorema 1.3A, partes 6 y 7), y que la derivada de una suma o diferencia es la suma o diferencia de las derivadas (teoremas E y F). Así, ¿qué podría ser más natural que tener que la derivada de un producto es el producto de las derivadas?

Esto podría parecer natural, pero es erróneo. Para ver por qué, mírese el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 2 Sea $g(x) = x$, $h(x) = 1 + 2x$, y $f(x) = g(x) \cdot h(x) = x(1 + 2x)$. Encuentre $D_x f(x)$, $D_x g(x)$, y $D_x h(x)$, y demuestre que $D_x f(x) \neq [D_x g(x)][D_x h(x)]$.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} D_x f(x) &= D_x[x(1 + 2x)] \\ &= D_x(x + 2x^2) \\ &= 1 + 4x \\ D_x g(x) &= D_x x = 1 \\ D_x h(x) &= D_x(1 + 2x) = 2 \end{aligned}$$

Obsérvese que

$$D_x(g(x))D_x(h(x)) = 1 \cdot 2 = 2$$

mientras que

$$D_x f(x) = D_x[g(x)h(x)] = 1 + 4x$$

Por lo tanto, $D_x f(x) \neq [D_x g(x)][D_x h(x)]$. ■

Que la derivada de un producto debe ser el producto de las derivadas parecía tan natural que, incluso, engañó a Gottfried Wilhelm von Leibniz, uno de los descubridores del cálculo. En un manuscrito del 11 de noviembre de 1675, Leibniz calculó la derivada del producto de dos funciones y dijo (sin verificarlo) que era igual al producto de las derivadas. Diez días después, se dio cuenta del error y dio la regla correcta para el producto, que presentamos como teorema G.

Memorización

Algunas personas dicen que la memorización está pasada de moda y que sólo el razonamiento lógico es importante en matemáticas. Están equivocadas. Algunas cosas, (incluso, las reglas de esta sección) deben convertirse en parte de nuestro aparato mental para que puedan utilizarse sin detenerse a reflexionar.

"La civilización avanza extendiendo el número de operaciones importantes que podemos realizar sin pensar acerca de ellas".

Alfred N. Whitehead

Teorema G Regla para el producto

Si f y g son funciones derivables, entonces

$$(f \cdot g)'(x) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$

Esto es,

$$D_x\big[f(x)g(x)\big] = f(x)D_xg(x) + g(x)D_xf(x)$$

Esta regla debe ser memorizada en palabras como sigue: *la derivada de un producto de dos funciones es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera*.

Demostración Sea $F(x) = f(x)g(x)$. Entonces

$$\begin{aligned}
F'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x+h)g(x) + f(x+h)g(x) - f(x)g(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \left[f(x+h) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + g(x) \cdot \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right] \\
&= \lim_{h\to 0} f(x+h) \cdot \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + g(x) \cdot \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\
&= f(x)g'(x) + g(x)f'(x)
\end{aligned}$$

La deducción que se acaba de dar depende, primero, del truco de sumar y restar la misma cosa, es decir, $f(x+h)g(x)$. Segundo, casi al final, utilizamos el hecho de que

$$\lim_{h\to 0} f(x+h) = f(x)$$

Esto es sólo una aplicación del teorema 2.2A (que dice que la derivabilidad en un punto implica continuidad allí) y la definición de continuidad en un punto. ■

EJEMPLO 3 Encuentre la derivada de $(3x^2 - 5)(2x^4 - x)$ mediante el uso de la regla del producto. Verifique su respuesta resolviendo el problema de una forma diferente.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned}
D_x\big[(3x^2 - 5)(2x^4 - x)\big] &= (3x^2 - 5)D_x(2x^4 - x) + (2x^4 - x)D_x(3x^2 - 5) \\
&= (3x^2 - 5)(8x^3 - 1) + (2x^4 - x)(6x) \\
&= 24x^5 - 3x^2 - 40x^3 + 5 + 12x^5 - 6x^2 \\
&= 36x^5 - 40x^3 - 9x^2 + 5
\end{aligned}$$

Para verificar, primero multipliquemos y luego tomemos la derivada.

$$(3x^2 - 5)(2x^4 - x) = 6x^6 - 10x^4 - 3x^3 + 5x$$

Así,

$$D_x\left[(3x^2 - 5)(2x^4 - x)\right] = D_x(6x^6) - D_x(10x^4) - D_x(3x^3) + D_x(5x)$$
$$= 36x^5 - 40x^3 - 9x^2 + 5$$ ■

Teorema H **Regla para el cociente**

Sean f y g funciones derivables con $g(x) \neq 0$. Entonces

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

Es decir,

$$D_x\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{g(x)D_xf(x) - f(x)D_xg(x)}{g^2(x)}$$

Le recomendamos ampliamente que lo memorice en palabras como sigue: *la derivada de un cociente es igual al denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido entre el cuadrado del denominador*.

Demostración Sea $F(x) = f(x)/g(x)$. Entonces

$$F'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{f(x+h)}{g(x+h)} - \dfrac{f(x)}{g(x)}}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{g(x)f(x+h) - f(x)g(x+h)}{h} \cdot \frac{1}{g(x)g(x+h)}$$
$$= \lim_{h\to 0}\left[\frac{g(x)f(x+h) - g(x)f(x) + f(x)g(x) - f(x)g(x+h)}{h} \cdot \frac{1}{g(x)g(x+h)}\right]$$
$$= \lim_{h\to 0}\left\{\left[g(x)\frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f(x)\frac{g(x+h) - g(x)}{h}\right]\frac{1}{g(x)g(x+h)}\right\}$$
$$= \left[g(x)f'(x) - f(x)g'(x)\right]\frac{1}{g(x)g(x)}$$ ■

EJEMPLO 4 Encuentre $\dfrac{d}{dx}\dfrac{(3x-5)}{(x^2+7)}$.

SOLUCIÓN

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{3x-5}{x^2+7}\right] = \frac{(x^2+7)\dfrac{d}{dx}(3x-5) - (3x-5)\dfrac{d}{dx}(x^2+7)}{(x^2+7)^2}$$
$$= \frac{(x^2+7)(3) - (3x-5)(2x)}{(x^2+7)^2}$$
$$= \frac{-3x^2 + 10x + 21}{(x^2+7)^2}$$ ■

EJEMPLO 5 Encuentre $D_x y$ si $y = \dfrac{2}{x^4 + 1} + \dfrac{3}{x}$.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} D_x y &= D_x\left(\frac{2}{x^4 + 1}\right) + D_x\left(\frac{3}{x}\right) \\ &= \frac{(x^4 + 1)D_x(2) - 2D_x(x^4 + 1)}{(x^4 + 1)^2} + \frac{xD_x(3) - 3D_x(x)}{x^2} \\ &= \frac{(x^4 + 1)(0) - (2)(4x^3)}{(x^4 + 1)^2} + \frac{(x)(0) - (3)(1)}{x^2} \\ &= \frac{-8x^3}{(x^4 + 1)^2} - \frac{3}{x^2} \end{aligned}$$

■

EJEMPLO 6 Demuestre que la regla para la potencia se cumple para exponentes enteros negativos, es decir,

$$\boxed{D_x\left(x^{-n}\right) = -nx^{-n-1}}$$

$$D_x(x^{-n}) = D_x\left(\frac{1}{x^n}\right) = \frac{x^n \cdot 0 - 1 \cdot nx^{n-1}}{x^{2n}} = \frac{-nx^{n-1}}{x^{2n}} = -nx^{-n-1}$$

■

Como parte del ejemplo 5, vimos que $D_x(3/x) = -3/x^2$. Ahora tenemos otra forma de ver la misma cosa.

Revisión de conceptos

1. La derivada de un producto de dos funciones es la primera por _____ más la _____ por la derivada de la primera. En símbolos, $D_x\left[f(x)g(x)\right] =$ _____.

2. La derivada de un cociente es el _____ por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del _____, todo dividido entre el _____. En símbolos, $D_x\left[f(x)/g(x)\right] =$ _____.

3. El segundo término (el término que incluye a h) en la expansión de $(x + h)^n$ es _____. Este hecho lleva a la fórmula $D_x\left[x^n\right] =$ _____.

4. L se denomina operador lineal, si $L(kf) =$ _____ y $L(f + g) =$ _____. El operador de derivación denotado por _____ es un operador lineal.

Conjunto de problemas 2.3

En los problemas del 1 al 44, encuentre $D_x y$ mediante las reglas de esta sección.

1. $y = 2x^2$

2. $y = 3x^3$

3. $y = \pi x$

4. $y = \pi x^3$

5. $y = 2x^{-2}$

6. $y = -3x^{-4}$

7. $y = \dfrac{\pi}{x}$

8. $y = \dfrac{\alpha}{x^3}$

9. $y = \dfrac{100}{x^5}$

10. $y = \dfrac{3\alpha}{4x^5}$

11. $y = x^2 + 2x$

12. $y = 3x^4 + x^3$

13. $y = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

14. $y = 3x^4 - 2x^3 - 5x^2 + \pi x + \pi^2$

15. $y = \pi x^7 - 2x^5 - 5x^{-2}$

16. $y = x^{12} + 5x^{-2} - \pi x^{-10}$

17. $y = \dfrac{3}{x^3} + x^{-4}$

18. $y = 2x^{-6} + x^{-1}$

19. $y = \dfrac{2}{x} - \dfrac{1}{x^2}$

20. $y = \dfrac{3}{x^3} - \dfrac{1}{x^4}$

21. $y = \dfrac{1}{2x} + 2x$

22. $y = \dfrac{2}{3x} - \dfrac{2}{3}$

23. $y = x(x^2 + 1)$

24. $y = 3x(x^3 - 1)$

25. $y = (2x + 1)^2$

26. $y = (-3x + 2)^2$

27. $y = (x^2 + 2)(x^3 + 1)$

28. $y = (x^4 - 1)(x^2 + 1)$

29. $y = (x^2 + 17)(x^3 - 3x + 1)$

30. $y = (x^4 + 2x)(x^3 + 2x^2 + 1)$

31. $y = (5x^2 - 7)(3x^2 - 2x + 1)$

32. $y = (3x^2 + 2x)(x^4 - 3x + 1)$

33. $y = \dfrac{1}{3x^2 + 1}$ **34.** $y = \dfrac{2}{5x^2 - 1}$

35. $y = \dfrac{1}{4x^2 - 3x + 9}$ **36.** $y = \dfrac{4}{2x^3 - 3x}$

37. $y = \dfrac{x - 1}{x + 1}$ **38.** $y = \dfrac{2x - 1}{x - 1}$

39. $y = \dfrac{2x^2 - 1}{3x + 5}$ **40.** $y = \dfrac{5x - 4}{3x^2 + 1}$

41. $y = \dfrac{2x^2 - 3x + 1}{2x + 1}$ **42.** $y = \dfrac{5x^2 + 2x - 6}{3x - 1}$

43. $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1}$ **44.** $y = \dfrac{x^2 - 2x + 5}{x^2 + 2x - 3}$

45. Si $f(0) = 4$, $f'(0) = -1$, $g(0) = -3$, y $g'(0) = 5$, encuentre (a) $(f \cdot g)'(0)$ (b) $(f + g)'(0)$ (c) $(f/g)'(0)$

46. Si $f(3) = 7$, $f'(3) = 2$, $g(3) = 6$, y $g'(3) = -10$, encuentre (a) $(f - g)'(3)$ (b) $(f \cdot g)'(3)$ (c) $(g/f)'(3)$

47. Utilice la regla del producto para mostrar que $D_x\big[f(x)\big]^2 = 2 \cdot f(x) \cdot D_x f(x)$.

EXPL **48.** Desarrolle una regla para $D_x\big[f(x)g(x)h(x)\big]$.

49. Encuentre la ecuación de la recta tangente a $y = x^2 - 2x + 2$ en el punto $(1, 1)$.

50. Encuentre la ecuación de la recta tangente a $y = 1/(x^2 + 4)$ en el punto $(1, 1/5)$.

51. Encuentre todos los puntos en la gráfica de $y = x^3 - x^2$, donde la recta tangente es horizontal.

52. Encuentre todos los puntos en la gráfica de $y = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - x$, en donde la recta tangente tenga pendiente 1.

53. Encuentre todos los puntos en la gráfica de $y = 100/x^5$, donde la recta tangente sea perpendicular a la recta $y = x$.

54. Demuestre el teorema F de dos formas.

55. La altura, s, medida en pies, a la que se encuentra un balón, por encima del suelo a los t segundos está dada por $s = -16t^2 + 40t + 100$.

(a) ¿Cuál es su velocidad instantánea en $t = 2$?

(b) ¿Cuándo su velocidad instantánea es cero?

56. Una pelota rueda hacia abajo a lo largo de un plano inclinado, de modo que su distancia s desde su punto de inicio después de t segundos es $s = 4.5t^2 + 2t$ pies. ¿Cuándo su velocidad instantánea será de 30 pies por segundo?

≈ **57.** Existen dos rectas tangentes a la curva $y = 4x - x^2$ que pasan por el punto $(2, 5)$. Encuentre las ecuaciones de ambas. *Sugerencia*: sea (x_0, y_0) un punto de tangencia. Determine dos condiciones que (x_0, y_0) debe satisfacer. Véase la figura 4.

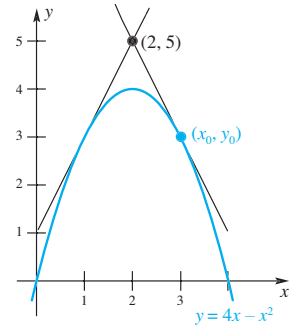


Figura 4

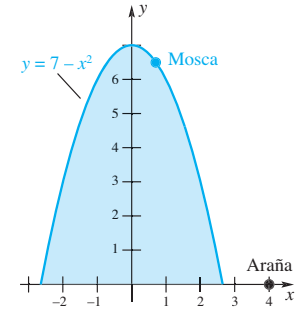


Figura 5

≈ **58.** Una viajera espacial se mueve de izquierda a derecha a lo largo de la curva $y = x^2$. Cuando apague los motores, continuará viajando a lo largo de la recta tangente en el punto en que ella esté en ese momento. ¿En qué momento debe apagar los motores para que alcance el punto $(4, 15)$?

≈ **59.** Una mosca se arrastra de izquierda a derecha a lo largo de la parte superior de la curva $y = 7 - x^2$ (véase la figura 5). Una araña espera en el punto $(4, 0)$. Determine la distancia entre los dos insectos cuando se ven por primera vez.

60. Sea $P(a, b)$ un punto en la parte del primer cuadrante de la curva $y = 1/x$ suponga que la recta tangente en P interseca al eje x en A. Demuestre que el triángulo AOP es isósceles y determine su área.

61. El radio de una sandia esférica está creciendo a una velocidad constante de 2 centímetros por semana. El grosor de la cáscara siempre es la décima parte del radio. ¿Qué tan rápido está creciendo el volumen de la cáscara al final de la quinta semana? Suponga que el radio inicialmente es cero.

CAS **62.** Vuelva a resolver los problemas del 29 al 44 en una computadora y compare sus respuestas con las obtenidas de forma manual.

Respuestas a la revisión de conceptos: **1.** la derivada de la segunda; segunda; $f(x)D_x g(x) + g(x)D_x f(x)$ **2.** denominador, denominador; cuadrado del denominador; $[g(x)D_x f(x) - f(x)D_x g(x)]/g^2(x)$ **3.** $nx^{n-1}h$; nx^{n-1} **4.** $kL(f)$; $L(f) + L(g)$; D_x

2.4 Derivadas de funciones trigonométricas

La figura 1 nos recuerda la definición de las funciones seno y coseno. En lo que sigue, t debe considerarse como un número que mide la longitud de un arco en el círculo unitario o, de forma equivalente, como el número de radianes en el ángulo correspondiente. Por lo tanto, $f(t) = \operatorname{sen} t$ y $g(t) = \cos t$ son funciones para las cuales tanto el dominio como el rango son conjuntos de números reales. Podemos considerar el problema de determinar sus derivadas.

Fórmulas de las derivadas Elegimos utilizar x en lugar de t como nuestra variable básica. Para determinar $D_x(\operatorname{sen} x)$, apelamos a la definición de la derivada y utilizamos la identidad de suma de ángulos para $\operatorname{sen}(x + h)$.

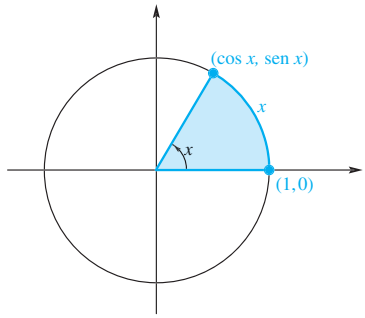


Figura 1

$$D_x(\operatorname{sen} x) = \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen}(x+h) - \operatorname{sen} x}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} x \cos h + \cos x \operatorname{sen} h - \operatorname{sen} x}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \left(-\operatorname{sen} x \frac{1-\cos h}{h} + \cos x \frac{\operatorname{sen} h}{h} \right)$$

$$= (-\operatorname{sen} x)\left[\lim_{h\to 0} \frac{1-\cos h}{h}\right] + (\cos x)\left[\lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} h}{h}\right]$$

Observe que los dos límites en esta última expresión son exactamente los límites estudiados en la sección 1.4. En el teorema 1.4B demostramos que

$$\lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} h}{h} = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{h\to 0} \frac{1-\cos h}{h} = 0$$

Por consiguiente,

$$D_x(\operatorname{sen} x) = (-\operatorname{sen} x)\cdot 0 + (\cos x)\cdot 1 = \cos x$$

De manera análoga,

$$D_x(\cos x) = \lim_{h\to 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\cos x \cos h - \operatorname{sen} x \operatorname{sen} h - \cos x}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \left(-\cos x \frac{1-\cos h}{h} - \operatorname{sen} x \frac{\operatorname{sen} h}{h} \right)$$

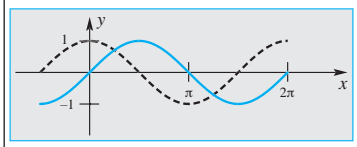
$$= (-\cos x)\cdot 0 - (\operatorname{sen} x)\cdot 1$$

$$= -\operatorname{sen} x$$

Resumimos estos resultados en un teorema importante.

¿Pudo haber adivinado?

La curva con línea continua es la gráfica de $y = \operatorname{sen} x$. Observe que la pendiente es 1 en $0, 0$ en $\pi/2, -1$ en π y así sucesivamente. Cuando graficamos la función de las pendientes (la derivada), obtenemos la curva con línea discontinua. ¿Pudo haber adivinado que $D_x \operatorname{sen} x = \cos x$?



Trate de graficar estas dos funciones en la misma ventana en su CAS o en su calculadora gráfica.

Teorema A

Las funciones $f(x) = \operatorname{sen} x$ y $g(x) = \cos x$ son derivables y,

$$D_x(\operatorname{sen} x) = \cos x \qquad D_x(\cos x) = -\operatorname{sen} x$$

EJEMPLO 1 Encuentre $D_x(3 \operatorname{sen} x - 2\cos x)$.

SOLUCIÓN

$$D_x(3\operatorname{sen} x - 2\cos x) = 3D_x(\operatorname{sen} x) - 2D_x(\cos x)$$

$$= 3\cos x + 2\operatorname{sen} x$$ ■

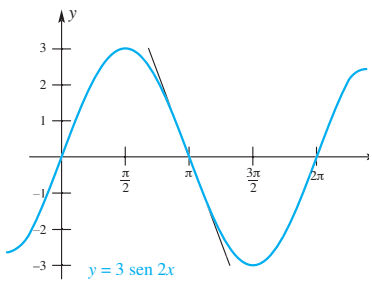


Figura 2

EJEMPLO 2 Encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $y = 3 \operatorname{sen} x$ en el punto $(\pi, 0)$. (Véase la figura 2.)

SOLUCIÓN La derivada es $\dfrac{dy}{dx} = 3\cos x$, así que cuando $x = \pi$, la pendiente es $3\cos\pi = -3$. Mediante la forma punto pendiente para la recta determinamos que una ecuación de la recta tangente es

$$y - 0 = -3(x - \pi)$$
$$y = -3x + 3\pi$$ ■

Las reglas del producto y del cociente son útiles al evaluar derivadas de funciones que incluyan a las funciones trigonométricas.

EJEMPLO 3 Determine $D_x(x^2 \operatorname{sen} x)$.

SOLUCIÓN Aquí se necesita la regla del producto.

$$D_x(x^2 \operatorname{sen} x) = x^2 D_x(\operatorname{sen} x) + \operatorname{sen} x(D_x x^2) = x^2 \cos x + 2x \operatorname{sen} x$$ ■

EJEMPLO 4 Determine $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{1 + \operatorname{sen} x}{\cos x}\right)$.

SOLUCIÓN Para este problema es necesaria la regla del cociente.

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1 + \operatorname{sen} x}{\cos x}\right) = \frac{\cos x\left(\dfrac{d}{dx}(1 + \operatorname{sen} x)\right) - (1 + \operatorname{sen} x)\left(\dfrac{d}{dx}\cos x\right)}{\cos^2 x}$$
$$= \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen} x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x}$$
$$= \frac{1 + \operatorname{sen} x}{\cos^2 x}$$ ■

EJEMPLO 5 En el instante t segundos el centro de un corcho, que está flotando en el agua, es $y = 2 \operatorname{sen} t$ centímetros por arriba (o por debajo) del nivel del agua. ¿Cuál es la velocidad del corcho en $t = 0, \pi/2, \pi$?

SOLUCIÓN La velocidad es la derivada de la posición y $\dfrac{dy}{dt} = 2 \cos t$. Por lo tanto, cuando $t = 0, \dfrac{dy}{dt} = 2 \cos 0 = 2$, cuando $t = \pi/2, \dfrac{dy}{dt} = 2 \cos \dfrac{\pi}{2} = 0$, y cuando $t = \pi, \dfrac{dy}{dt} = 2 \cos \pi = -2$. ■

Como las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante están definidas en términos de las funciones seno y coseno, las derivadas de estas funciones pueden obtenerse con base en el teorema A mediante la aplicación de la regla del cociente. Los resultados se resumen en el teorema B; véanse los problemas del 5 al 8.

Teorema B

Para todos los puntos x en el dominio de la función,

$$D_x \tan x = \sec^2 x \qquad D_x \cot x = -\csc^2 x$$
$$D_x \sec x = \sec x \tan x \qquad D_x \csc x = -\csc x \cot x$$

EJEMPLO 6 Determine $D_x(x^n \tan x)$ para $n \geq 1$.

SOLUCIÓN Aplicamos la regla del producto junto con el teorema B.

$$D_x(x^n \tan x) = x^n D_x(\tan x) + \tan x(D_x x^n)$$
$$= x^n \sec^2 x + n x^{n-1} \tan x$$ ■

EJEMPLO 7 Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $y = \tan x$ en el punto $(\pi/4, 1)$.

SOLUCIÓN La derivada de $y = \tan x$ es $\dfrac{dy}{dx} = \sec^2 x$. Cuando $x = \pi/4$, la derivada es igual a $\sec^2 \dfrac{\pi}{4} = \left(\dfrac{2}{\sqrt{2}}\right)^2 = 2$. Así que la recta requerida tiene pendiente 2 y pasa por $(\pi/4, 1)$. Por lo tanto,

$$y - 1 = 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$y = 2x - \frac{\pi}{2} + 1$$ ■

EJEMPLO 8 Determine todos los puntos en la gráfica de $y = \text{sen}^2 x$ donde la recta tangente es horizontal.

SOLUCIÓN La recta tangente es horizontal cuando la derivada es igual a cero. Para obtener la derivada de $\text{sen}^2 x$, utilizamos la regla del producto.

$$\frac{d}{dx}\text{sen}^2 x = \frac{d}{dx}(\text{sen } x \text{ sen } x) = \text{sen } x \cos x + \text{sen } x \cos x = 2 \text{ sen } x \cos x$$

El producto de sen x y cos x es igual a cero cuando sen x o cos x son iguales a cero; esto es, en $x = 0, \pm\dfrac{\pi}{2}, \pm\pi, \pm\dfrac{3\pi}{2}, \ldots$. ■

Revisión de conceptos

1. Por la definición, $D_x(\text{sen } x) = \lim\limits_{h\to 0}$ _____.

2. Para evaluar el límite en la proposición anterior, primero utilizamos la identidad de la suma de ángulos para la función seno y luego realizamos un poco de álgebra para obtener

$$D_x(\text{sen } x) = (-\text{sen } x)\left(\lim_{h\to 0}\frac{1 - \cos h}{h}\right) + (\cos x)\left(\lim_{h\to 0}\frac{\text{sen } h}{h}\right)$$

Los dos límites mostrados tienen los valores _____ y _____, respectivamente.

3. El resultado del cálculo en la proposición anterior es la importante fórmula de la derivada $D_x(\text{sen } x) =$ _____. La correspondiente fórmula para la derivada $D_x(\cos x) =$ _____ se obtiene de manera análoga.

4. En $x = \pi/3$, $D_x(\text{sen } x)$ tiene el valor _____. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente a $y = \text{sen } x$ en $x = \pi/3$ es _____.

Conjunto de problemas 2.4

En los problemas del 1 al 18 encuentre $D_x y$.

1. $y = 2 \text{ sen } x + 3 \cos x$

2. $y = \text{sen}^2 x$

3. $y = \text{sen}^2 x + \cos^2 x$

4. $y = 1 - \cos^2 x$

5. $y = \sec x = 1/\cos x$

6. $y = \csc x = 1/\text{sen } x$

7. $y = \tan x = \dfrac{\text{sen } x}{\cos x}$

8. $y = \cot x = \dfrac{\cos x}{\text{sen } x}$

9. $y = \dfrac{\text{sen } x + \cos x}{\cos x}$

10. $y = \dfrac{\text{sen } x + \cos x}{\tan x}$

11. $y = \text{sen } x \cos x$

12. $y = \text{sen } x \tan x$

13. $y = \dfrac{\text{sen } x}{x}$

14. $y = \dfrac{1 - \cos x}{x}$

15. $y = x^2 \cos x$

16. $y = \dfrac{x \cos x + \text{sen } x}{x^2 + 1}$

17. $y = \tan^2 x$

18. $y = \sec^3 x$

C **19.** Encuentre la ecuación de la recta tangente a $y = \cos x$ en $x = 1$.

20. Encuentre la ecuación de la recta tangente a $y = \cot x$ en $x = \dfrac{\pi}{4}$.

21. Utilice la identidad trigonométrica $\text{sen } 2x = 2 \text{ sen } x \cos x$ junto con la regla del producto para determinar $D_x \text{ sen } 2x$.

22. Utilice la identidad trigonométrica $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ junto con la regla del producto para determinar $D_x \cos 2x$.

23. Una rueda de la fortuna de 30 pies de radio está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj, a una velocidad angular de 2 radianes por segundo. ¿Qué tan rápido se eleva (verticalmente) un asiento en el borde de la rueda cuando está 15 pies por encima de la recta horizontal que pasa por el centro de la rueda? *Sugerencia:* use el resultado del problema 21.

24. Una rueda de la fortuna de 20 pies de radio está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj, a una velocidad angular de 1 radián por segundo. Un asiento en el borde de la rueda está en $(20, 0)$ en $t = 0$.

(a) ¿Cuáles son sus coordenadas en $t = \pi/6$?

(b) ¿Qué tan rápido se está elevando (verticalmente) en $t = \pi/6$?

(c) ¿Qué tan rápido se está elevando (verticalmente) cuando lo hace a la velocidad máxima?

25. Encuentre la ecuación de la recta tangente a $y = \tan x$ en $x = 0$.

26. Encuentre todos los puntos en la gráfica de $y = \tan^2 x$, donde la recta tangente es horizontal.

27. Encuentre todos los puntos en la gráfica de $y = 9 \operatorname{sen} x \cos x$, donde la recta tangente es horizontal.

28. Sea $f(x) = x - \operatorname{sen} x$. Encuentre todos los puntos en la gráfica de $y = f(x)$, donde la recta tangente es horizontal. Encuentre todos los puntos en la gráfica de $y = f(x)$, donde la recta tangente tiene pendiente 2

29. Demuestre que las curvas $y = \sqrt{2} \operatorname{sen} x$ y $y = \sqrt{2} \cos x$ se intersecan en ángulos rectos sobre cierto punto, con $0 < x < \pi/2$.

30. A los t segundos, el centro de un corcho que se balancea está $3 \operatorname{sen} 2t$ centímetros arriba (o abajo) del nivel del agua. ¿Cuál es la velocidad del corcho en $t = 0, \pi/2, \pi$?

31. Utilice la definición de la derivada para demostrar que $D_x(\operatorname{sen} x^2) = 2x \cos x^2$.

32. Utilice la definición de la derivada para demostrar que $D_x(\operatorname{sen} 5x) = 5 \cos 5x$

GC *Los problemas 33 y 34 son ejercicios para computadora o calculadora gráfica.*

33. Sea $f(x) = x \operatorname{sen} x$.

(a) Dibuje las gráficas de $f(x)$ y de $f'(x)$ en $[\pi, 6\pi]$.

(b) ¿Cuántas soluciones tiene $f(x) = 0$ en $[\pi, 6\pi]$? ¿Cuántas soluciones tiene $f'(x) = 0$ en este intervalo?

(c) ¿En la siguiente conjetura, qué es incorrecto? Si f y f' son funciones continuas y derivables en $[a, b]$, si $f(a) = f(b) = 0$, y si $f(x) = 0$ tiene exactamente n soluciones en $[a, b]$, entonces $f'(x) = 0$ tiene exactamente $n - 1$ soluciones en $[a, b]$.

(d) Determine el valor máximo de $|f(x) - f'(x)|$ en $[\pi, 6\pi]$.

34. Sea $f(x) = \cos^3 x - 1.25 \cos^2 x + 0.225$. Determine $f'(x_0)$ en el punto x_0 en $[\pi/2, \pi]$ donde $f(x_0) = 0$.

Respuestas a la revisión de conceptos:
1. $[\operatorname{sen}(x + h) - \operatorname{sen} x]/h$ **2.** 0; 1
3. $\cos x$; $-\operatorname{sen} x$ **4.** $\frac{1}{2}$; $y - \sqrt{3}/2 = \frac{1}{2}(x - \pi/3)$

2.5 La regla de la cadena

Imagine que trata de encontrar la derivada de

$$F(x) = (2x^2 - 4x + 1)^{60}$$

Podríamos encontrar la derivada, pero primero tendríamos que multiplicar los 60 factores cuadráticos de $2x^2 - 4x + 1$ y después derivar el polinomio resultante. Y qué tal si trata de encontrar la derivada de

$$G(x) = \operatorname{sen} 3x$$

Podríamos ser capaces de utilizar algunas identidades trigonométricas para reducirla a algo que dependa de sen x y cos x y después usar las reglas de la sección anterior.

Por fortuna, existe un método mejor. Después de aprender la *regla de la cadena*, seremos capaces de escribir las respuestas

$$F'(x) = 60(2x^2 - 4x + 1)^{59}(4x - 4)$$

y

$$G'(x) = 3 \cos 3x$$

La regla de la cadena es tan importante que rara vez usted derivará alguna función sin utilizarla.

Derivada de una función compuesta Si David puede mecanografiar dos veces más rápido que María, y María puede mecanografiar tres veces más rápido que José, entonces David puede mecanografiar $2 \times 3 = 6$ veces más rápido que José.

Considere la función compuesta $y = f(g(x))$. Si hacemos $u = g(x)$, entonces podremos pensar en f como una función de u. Suponga que $f(u)$ cambia el doble de rápido que u, y $u = g(x)$ cambia tres veces más rápido que x. ¿Qué tan rápido está cambiando y? Los

enunciados "$y = f(u)$ cambia el doble de rápido que u" y "$u = g(x)$ cambia tres veces más rápido que x" pueden volver a enunciarse como

$$\frac{dy}{du} = 2 \quad \text{y} \quad \frac{du}{dx} = 3$$

Al igual que en el párrafo anterior, parece como si las tasas se multiplicaran; es decir, la tasa de cambio de y con respecto a x debe ser igual a la tasa de cambio de y con respecto a u por la tasa de cambio de u con respecto a x. En otras palabras,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$$

Esto en realidad es cierto, y haremos un bosquejo de la demostración al final de la sección. El resultado se denomina **regla de la cadena.**

Teorema A **Regla de la cadena**

Sean $y = f(u)$ y $u = g(x)$. Si g es derivable en x y f es derivable en $u = g(x)$, entonces la función compuesta $f \circ g$, definida por $(f \circ g)(x) = f(g(x))$, es derivable en x y

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x)$$

Esto es,

$$D_x f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$$

o

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx}$$

Puede recordar la regla de la cadena de esta manera: *la derivada de una función compuesta es la derivada de la función exterior evaluada en la función interna, por la derivada de la función interna*.

Aplicaciones de la regla de la cadena Empezamos con el ejemplo $(2x^2 - 4x + 1)^{60}$ introducido al inicio de esta sección.

EJEMPLO 1 Si $y = (2x^2 - 4x + 1)^{60}$, encuentre $D_x y$.

SOLUCIÓN Consideramos a y como la sexagésima potencia de una función de x; esto es

$$y = u^{60} \quad \text{y} \quad u = 2x^2 - 4x + 1$$

La función exterior es $f(u) = u^{60}$ y la función interna es $u = g(x) = 2x^2 - 4x + 1$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} D_x y &= D_x f(g(x)) \\ &= f'(u)g'(x) \\ &= (60u^{59})(4x - 4) \\ &= 60(2x^2 - 4x + 1)^{59}(4x - 4) \end{aligned}$$

■

EJEMPLO 2 Si $y = 1/(2x^5 - 7)^3$, encuentre $\dfrac{dy}{dx}$.

SOLUCIÓN Considérelo de esta manera.

$$y = \frac{1}{u^3} = u^{-3} \quad \text{y} \quad u = 2x^5 - 7$$

Así,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du}\,\frac{du}{dx}\\ &= (-3u^{-4})(10x^4)\\ &= \frac{-3}{u^4}\cdot 10x^4\\ &= \frac{-30x^4}{(2x^5-7)^4}\end{aligned}$$

■

Primero el último

Aquí está una regla informal que puede ayudarle a utilizar las reglas de las derivadas.

El último paso en el cálculo corresponde al primer paso en la derivación.

Por ejemplo, el último paso al calcular $(2x+1)^3$, es elevar al cubo $2x+1$, de modo que primero aplicaría la regla de la cadena a la función cúbica. El último paso al calcular

$$\frac{x^2-1}{x^2+1}$$

es tomar el cociente, de modo que la primera regla que se utiliza en la derivación es la regla del cociente.

EJEMPLO 3 Encuentre $D_t\left(\dfrac{t^3-2t+1}{t^4+3}\right)^{13}$.

SOLUCIÓN El último paso en el cálculo de esta expresión sería elevar la expresión interna al exponente 13. Por lo tanto, iniciamos aplicando la regla de la cadena a la función $y = u^{13}$, donde $u = (t^3-2t+1)/(t^4+3)$. La regla de la cadena seguida de la regla del cociente da

$$\begin{aligned}D_t\left(\frac{t^3-2t+1}{t^4+3}\right)^{13} &= 13\left(\frac{t^3-2t+1}{t^4+3}\right)^{13-1} D_t\left(\frac{t^3-2t+1}{t^4+3}\right)\\ &= 13\left(\frac{t^3-2t+1}{t^4+3}\right)^{12}\frac{(t^4+3)(3t^2-2)-(t^3-2t+1)(4t^3)}{(t^4+3)^2}\\ &= 13\left(\frac{t^3-2t+1}{t^4+3}\right)^{12}\frac{-t^6+6t^4-4t^3+9t^2-6}{(t^4+3)^2}\end{aligned}$$

■

La regla de la cadena simplifica el cálculo de muchas derivadas que incluyen funciones trigonométricas. Aunque es posible derivar $y = \operatorname{sen} 2x$ mediante identidades trigonométricas (véase el problema 21 de la sección anterior), es mucho más sencillo utilizar la regla de la cadena.

EJEMPLO 4 Si $y = \operatorname{sen} 2x$, determine $\dfrac{dy}{dx}$.

SOLUCIÓN El último paso en el cálculo de esta expresión sería tomar el seno de la cantidad $2x$. Por lo tanto, utilizamos la regla de la cadena sobre la función $y = \operatorname{sen} u$, donde $u = 2x$.

$$\frac{dy}{dx} = (\cos 2x)\left(\frac{d}{dx}2x\right) = 2\cos 2x$$

■

EJEMPLO 5 Determine $F'(y)$, en donde $F(y) = y \operatorname{sen} y^2$

SOLUCIÓN El último paso en el cálculo de esta expresión sería multiplicar y y sen y^2, por lo que iniciamos con la aplicación de la regla del producto. Se necesita la regla de la cadena cuando derivamos sen y^2.

$$\begin{aligned}F'(y) &= yD_y[\operatorname{sen} y^2] + (\operatorname{sen} y^2)D_y(y)\\ &= y(\cos y^2)D_y(y^2) + (\operatorname{sen} y^2)(1)\\ &= 2y^2\cos y^2 + \operatorname{sen} y^2\end{aligned}$$

■

EJEMPLO 6 Determine $D_x\left(\dfrac{x^2(1-x)^3}{1+x}\right)$.

SOLUCIÓN El último paso en el cálculo de esta expresión sería tomar el cociente. Así, se aplica primero la regla del cociente. Pero observe que cuando tomamos la derivada del numerador, debemos aplicar la regla del producto y luego la regla de la cadena.

$$\begin{aligned} D_x\left(\frac{x^2(1-x)^3}{1+x}\right) &= \frac{(1+x)D_x(x^2(1-x)^3) - x^2(1-x)^3D_x(1+x)}{(1+x)^2} \\ &= \frac{(1+x)[x^2D_x(1-x)^3 + (1-x)^3D_x(x^2)] - x^2(1-x)^3(1)}{(1+x)^2} \\ &= \frac{(1+x)[x^2(3(1-x)^2(-1)) + (1-x)^3(2x)] - x^2(1-x)^3}{(1+x)^2} \\ &= \frac{(1+x)[-3x^2(1-x)^2 + 2x(1-x)^3] - x^2(1-x)^3}{(1+x)^2} \\ &= \frac{(1+x)(1-x)^2x(2-5x) - x^2(1-x)^3}{(1+x)^2} \end{aligned}$$

■

EJEMPLO 7 Determine $\dfrac{d}{dx}\dfrac{1}{(2x-1)^3}$.

SOLUCIÓN

$$\frac{d}{dx}\frac{1}{(2x-1)^3} = \frac{d}{dx}(2x-1)^{-3} = -3(2x-1)^{-3-1}\frac{d}{dx}(2x-1) = -\frac{6}{(2x-1)^4}$$

■

En este último ejemplo fuimos capaces de evitar la regla del cociente. Si utiliza la regla del cociente, notará que la derivada del numerador es 0, lo cual simplifica el cálculo. (Debe comprobar que la regla del cociente da la misma respuesta anterior). Como regla general, si el numerador de una fracción es una constante, entonces no utilice la regla del cociente; en lugar de eso, escriba el cociente como el producto de una constante y la expresión en el denominador elevada a una potencia negativa; luego aplique la regla de la cadena.

Notación para la derivada

En esta sección hemos utilizado las diferentes notaciones para la derivada, a saber,

$$f'(x)$$

$$\frac{dy}{dx}$$

y

$$D_x f(x)$$

Ahora usted debe estar familiarizado con todas estas notaciones. Todas ellas se utilizarán en el resto del libro.

EJEMPLO 8 Exprese las siguientes derivadas en términos de la función $F(x)$. Suponga que F es derivable.

$$\text{(a) } D_x(F(x^3)) \quad \text{y} \quad \text{(b) } D_x[(F(x))^3]$$

SOLUCIÓN

(a) El último paso en el cálculo de esta expresión sería aplicar la función F. [Aquí, la función interna es $u = x^3$ y la función externa es $F(u)$]. Por lo tanto

$$D_x(F(x^3)) = F'(x^3)D_x(x^3) = 3x^2\,F'(x^3)$$

(b) Para esta expresión, primero evaluaríamos $F(x)$ y luego elevaríamos al cubo el resultado. [Aquí, la función interna es $u = F(x)$ y la función externa es u^3]. Así que primero aplicamos la regla de la potencia y luego la regla de la cadena.

$$D_x[(F(x))^3] = 3[F(x)]^2D_x(F(x)) = 3[F(x)]^2F'(x)$$

■

Aplicación de la regla de la cadena más de una vez Algunas veces, cuando aplicamos la regla de la cadena a una función compuesta encontramos que la derivación de la función interna también requiere de la regla de la cadena. En casos como éste, basta con utilizar la regla de la cadena una segunda vez.

EJEMPLO 9 Encuentre $D_x \operatorname{sen}^3(4x)$.

SOLUCIÓN Recuerde que $\operatorname{sen}^3(4x) = [\operatorname{sen}(4x)]^3$, de modo que vemos esto como el cubo de una función de x. Así, al aplicar nuestra regla, "derivada de la función exterior evaluada en la función interior por la derivada de la función interna", tenemos

$$D_x \operatorname{sen}^3(4x) = D_x[\operatorname{sen}(4x)]^3 = 3[\operatorname{sen}(4x)]^{3-1} D_x[\operatorname{sen}(4x)]$$

Ahora aplicamos la regla de la cadena una vez más para la derivada de la función interna.

$$\begin{aligned} D_x \operatorname{sen}^3(4x) &= 3[\operatorname{sen}(4x)]^{3-1} D_x \operatorname{sen}(4x) \\ &= 3[\operatorname{sen}(4x)]^2 \cos(4x) D_x(4x) \\ &= 3[\operatorname{sen}(4x)]^2 \cos(4x)(4) \\ &= 12 \cos(4x) \operatorname{sen}^2(4x) \end{aligned}$$

■

EJEMPLO 10 Encuentre $D_x \operatorname{sen}[\cos(x^2)]$.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} D_x \operatorname{sen}[\cos(x^2)] &= \cos[\cos(x^2)] \cdot [-\operatorname{sen}(x^2)] \cdot 2x \\ &= -2x \operatorname{sen}(x^2) \cos[\cos(x^2)] \end{aligned}$$

■

EJEMPLO 11 Suponga que las gráficas de $y = f(x)$ y $y = g(x)$ son como se muestran en la figura 1. Utilice estas gráficas para aproximar (a) $(f - g)'(2)$ y (b) $(f \circ g)'(2)$.

SOLUCIÓN

(a) Por el teorema 2.3F, $(f - g)'(2) = f'(2) - g'(2)$. Con base en la figura 1, podemos determinar que $f'(2) \approx 1$ y $g'(2) \approx -\frac{1}{2}$. Por lo tanto,

$$(f - g)'(2) \approx 1 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}.$$

(b) Con base en la figura 1, podemos determinar que $f'(1) \approx \frac{1}{2}$. Por lo tanto, por la regla de la cadena

$$(f \circ g)'(2) = f'(g(2))g'(2) = f'(1)g'(2) \approx \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$$

■

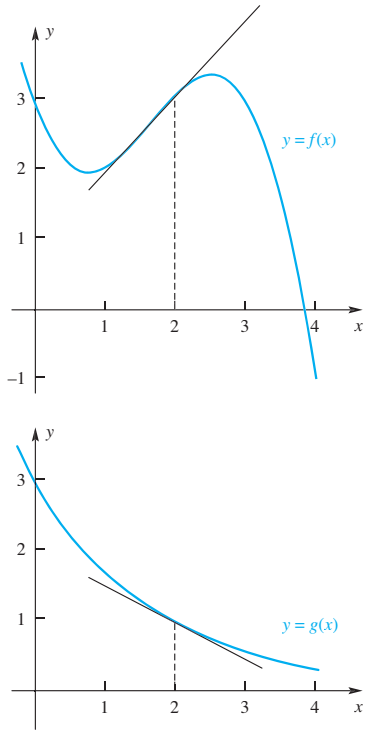


Figura 1

Una demostración parcial de la regla de la cadena Ahora podemos dar un esbozo de la demostración de la regla de la cadena.

Demostración Supongamos que $y = f(u)$ y $u = g(x)$, que g es derivable en x y que f es derivable en $u = g(x)$. Cuando a x se le da un incremento Δx, existen incrementos correspondientes en u y y dados por

$$\begin{aligned} \Delta u &= g(x + \Delta x) - g(x) \\ \Delta y &= f(g(x + \Delta x)) - f(g(x)) \\ &= f(u + \Delta u) - f(u) \end{aligned}$$

Así,

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

Como g es derivable en x, es continua allí (véase el teorema 2.2A), y de este modo $\Delta x \to 0$ fuerza a $\Delta u \to 0$. De aquí que,

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta u \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Esta demostración es muy directa, pero desafortunadamente contiene un error sutil. Existen funciones $u = g(x)$ con la propiedad de que $\Delta u = 0$ para algunos puntos en toda vecindad de x (la función constante $g(x) = k$ es un buen ejemplo). Esto significa que la división entre Δu en nuestro primer paso podría no ser legal. No hay una forma sencilla de dar la vuelta a esta dificultad, aunque la regla de la cadena es válida, incluso en este caso. Damos una demostración completa de la regla de la cadena en el apéndice (véase la sección A.2, teorema B). ■

Revisión de conceptos

1. Si $y = f(u)$, donde $u = g(t)$, entonces $D_t y = D_u y \cdot$ _____. En notación de funciones, $(f \circ g)'(t) =$ _____ _____.

2. Si $w = G(v)$, donde $v = H(s)$, entonces $D_s w =$ _____ $D_s v$. En notación de funciones $(G \circ H)'(s) =$ _____ _____.

3. $D_x \cos[(f(x))^2] = -\text{sen}($_____$) \cdot D_x($_____$)$.

4. Si $y = (2x + 1)^3 \,\text{sen}(x^2)$, entonces $D_x y =$ $(2x + 1)^3 \cdot$ _____ $+ \text{sen}(x^2) \cdot$ _____.

Conjunto de problemas 2.5

En los problemas del 1 al 20 encuentre $D_x y$.

1. $y = (1 + x)^{15}$

2. $y = (7 + x)^5$

3. $y = (3 - 2x)^5$

4. $y = (4 + 2x^2)^7$

5. $y = (x^3 - 2x^2 + 3x + 1)^{11}$

6. $y = (x^2 - x + 1)^{-7}$

7. $y = \dfrac{1}{(x + 3)^5}$

8. $y = \dfrac{1}{(3x^2 + x - 3)^9}$

9. $y = \text{sen}(x^2 + x)$

10. $y = \cos(3x^2 - 2x)$

11. $y = \cos^3 x$

12. $y = \text{sen}^4(3x^2)$

13. $y = \left(\dfrac{x + 1}{x - 1}\right)^3$

14. $y = \left(\dfrac{x - 2}{x - \pi}\right)^{-3}$

15. $y = \cos\left(\dfrac{3x^2}{x + 2}\right)$

16. $y = \cos^3\left(\dfrac{x^2}{1 - x}\right)$

17. $y = (3x - 2)^2(3 - x^2)^2$

18. $y = (2 - 3x^2)^4(x^7 + 3)^3$

19. $y = \dfrac{(x + 1)^2}{3x - 4}$

20. $y = \dfrac{2x - 3}{(x^2 + 4)^2}$

En los problemas del 21 al 28 encuentre la derivada que se indica.

21. y' donde $y = (x^2 + 4)^2$

22. y' donde $y = (x + \text{sen } x)^2$

23. $D_t\left(\dfrac{3t - 2}{t + 5}\right)^3$

24. $D_s\left(\dfrac{s^2 - 9}{s + 4}\right)$

25. $\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{(3t - 2)^3}{t + 5}\right)$

26. $\dfrac{d}{d\theta}(\text{sen}^3\,\theta)$

27. $\dfrac{dy}{dx}$, donde $y = \left(\dfrac{\text{sen } x}{\cos 2x}\right)^3$

28. $\dfrac{dy}{dt}$, donde $y = [\text{sen } t \tan(t^2 + 1)]$

En los problemas del 29 al 32 evalúe la derivada que se indica.

29. $f'(3)$, si $f(x) = \left(\dfrac{x^2 + 1}{x + 2}\right)^3$

30. $G'(1)$ si $G(t) = (t^2 + 9)^3(t^2 - 2)^4$

C **31.** $F'(1)$ si $F(t) = \text{sen}(t^2 + 3t + 1)$

32. $g'\left(\frac{1}{2}\right)$ si $g(s) = \cos \pi s \,\text{sen}^2 \pi s$

En los problemas del 33 al 40 aplique la regla de la cadena más de una vez para encontrar la derivada que se indica.

33. $D_x[\text{sen}^4(x^2 + 3x)]$

34. $D_t[\cos^5(4t - 19)]$

35. $D_t[\text{sen}^3(\cos t)]$

36. $D_u\left[\cos^4\left(\dfrac{u + 1}{u - 1}\right)\right]$

37. $D_\theta[\cos^4(\text{sen } \theta^2)]$

38. $D_x[x \,\text{sen}^2(2x)]$

39. $\dfrac{d}{dx}\{\text{sen}[\cos(\text{sen } 2x)]\}$

40. $\dfrac{d}{dt}\{\cos^2[\cos(\cos t)]\}$

En los problemas 41 al 46 utilice las figuras 2 y 3 para aproximar las expresiones que se indican.

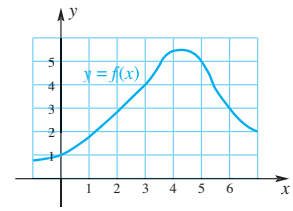


Figura 2

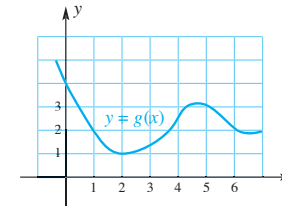


Figura 3

41. $(f + g)'(4)$

42. $(f - 2g)'(2)$

43. $(fg)'(2)$

44. $(f/g)'(2)$

45. $(f \circ g)'(6)$

46. $(g \circ f)'(3)$

En los problemas del 47 al 58 exprese la derivada que se indica en términos de la función F(x). Suponga que F es derivable.

47. $D_x(F(2x))$

48. $D_x(F(x^2 + 1))$

49. $D_t((F(t))^{-2})$

50. $\dfrac{d}{dz}\left(\dfrac{1}{(F(z))^2}\right)$

51. $\dfrac{d}{dz}\,(1 + (F(2z)))^2$

52. $\dfrac{d}{dy}\left(y^2 + \dfrac{1}{F(y^2)}\right)$

53. $\dfrac{d}{dx}F(\cos x)$

54. $\dfrac{d}{dx}\cos F(x)$

55. $D_x \tan F(2x)$

56. $\dfrac{d}{dx}g(\tan 2x)$

57. $D_x(F(x)\,\text{sen}^2\,F(x))$

58. $D_x \sec^3 F(x)$

59. Dado que $f(0) = 1$ y $f'(0) = 2$, determine $g'(0)$ en donde $g(x) = \cos f(x)$.

60. Dado que $F(0) = 2$ y $F'(0) = -1$, determine $G'(0)$ en donde $G(x) = \dfrac{x}{1 + \sec F(2x)}$.

61. Dado que $f(1) = 2, f'(1) = -1, g(1) = 0$ y $g'(1) = 1$, determine $F'(1)$, en donde $F(x) = f(x)\cos g(x)$.

62. Determine una ecuación de la recta tangente a la gráfica de $y = 1 + x$ sen $3x$ en $\left(\dfrac{\pi}{3}, 1\right)$. ¿En dónde esta recta corta al eje x?

63. Determine todos los puntos en la gráfica de $y = \text{sen}^2\,x$, donde la recta tangente tiene pendiente 1.

64. Encuentre la ecuación de la recta tangente a $y = (x^2 + 1)^3 (x^4 + 1)^2$ en $(1, 32)$.

65. Determine la ecuación de la recta tangente a $y = (x^2 + 1)^{-2}$ en $\left(1, \frac{1}{4}\right)$.

66. ¿En dónde cruza el eje x la recta tangente a $y = (2x + 1)^3$ en $(0, 1)$?

67. La recta tangente a $y = (x^2 + 1)^{-2}$ en $\left(1, \frac{1}{4}\right)$, ¿en dónde cruza el eje x?

68. Un punto P está moviéndose en el plano de modo que sus coordenadas después de t segundos son $(4 \cos 2t, 7 \text{ sen } 2t)$, medidas en pies.

(a) Demuestre que P está siguiendo una trayectoria elíptica. *Sugerencia:* demuestre que $(x/4)^2 + (y/7)^2 = 1$, que es una ecuación de una elipse.

(b) Obtenga una expresión para L, la distancia de P al origen en el instante t.

(c) ¿Qué tan rápido está cambiando la distancia entre P y el origen cuando $t = \pi/8$? Necesitará el hecho de que $D_u\left(\sqrt{u}\right) = 1/\left(2\sqrt{u}\right)$ (véase el ejemplo 4 de la sección 2.2).

69. Una rueda con centro en el origen y de radio 10 centímetros gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, a una velocidad de 4 revoluciones por segundo. Un punto P en el borde está en $(10, 0)$ cuando $t = 0$.

(a) ¿Cuáles son las coordenadas de P después de t segundos?

(b) ¿A qué velocidad se está elevando (o descendiendo) P en el instante $t = 1$?

70. Considere el dispositivo rueda-pistón de la figura 4. La rueda tiene radio de 1 pie y gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, a 2 radianes por segundo. La varilla conectada tiene 5 pies de longitud. El punto P está en $(1, 0)$ cuando $t = 0$

(a) Encuentre las coordenadas de P en el instante t.

(b) Encuentre la ordenada (coordenada y) de Q en el instante t (la abscisa siempre es cero).

(c) Determine la velocidad de Q en el instante t. Necesitará el hecho de que $D_u\left(\sqrt{u}\right) = 1/\left(2\sqrt{u}\right)$.

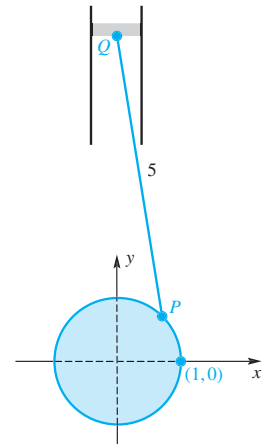


Figura 4

71. Haga el problema 70, suponiendo que la rueda está girando a 60 revoluciones por minuto y t se mide en segundos.

72. La carátula de un reloj común tiene un radio de 10 centímetros. Un extremo de una cuerda elástica se sujeta al borde en el 12 y el otro extremo a la punta del minutero, que es de 10 centímetros de longitud. ¿A qué velocidad se está estirando la cuerda a las 12:15 (suponiendo que el reloj no se retrasa debido a este estiramiento)?

C **73.** El horario y el minutero de un reloj son de 6 y 8 pulgadas de longitud, respectivamente. ¿Qué tan rápido se están separando las manecillas a las 12:20 (véase la figura 5)? *Sugerencia:* ley de los cosenos.

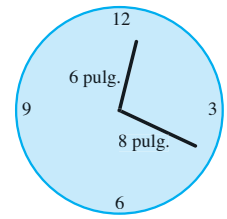


Figura 5

≈ GC **74.** Encuentre el tiempo aproximado entre las 12:00 y la 1:00 cuando la distancia s entre las puntas de las manecillas del reloj de la figura 5 está aumentando más rápidamente, esto es, cuando la derivada ds/dt es mayor.

75. Sea x_0 el valor positivo más pequeño de x en el que las curvas $y = \text{sen } x$ y $y = \text{sen } 2x$ se intersecan. Determine x_0 y también el ángulo agudo en el que las dos curvas se intersecan en x_0 (véase el problema 40 de la sección 0.7).

76. Un triángulo isósceles está coronado por un semicírculo, como se muestra en la figura 6. Sea D el área del triángulo AOB y E, el área de la región sombreada. Determine una fórmula para D/E en términos de t y luego calcule

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{D}{E} \quad \text{y} \quad \lim_{t\to \pi^-}\frac{D}{E}$$

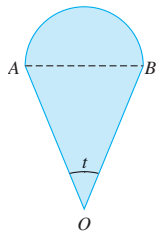


Figura 6

77. Demuestre que $D_x|x| = |x|/x$, $x \neq 0$. *Sugerencia:* Escriba $|x| = \sqrt{x^2}$ y utilice la regla de la cadena con $u = x^2$

78. Aplique el resultado del problema 77 para encontrar $D_x|x^2 - 1|$.

79. Aplique el resultado del problema 77 para encontrar $D_x|\text{sen } x|$.

80. En el capítulo 6 estudiaremos una función L que satisface $L'(x) = 1/x$. Encuentre cada una de las siguientes derivadas.

(a) $D_x(L(x^2))$ (b) $D_x(L(\cos^4 x))$

81. Sea $f(0) = 0$ y $f'(0) = 2$. Encuentre la derivada de $f(f(f(f(x))))$ en $x = 0$

82. Suponga que f es una función derivable.

(a) Encuentre $\dfrac{d}{dx} f(f(x))$. (b) Encuentre $\dfrac{d}{dx} f(f(f(x)))$.

(c) Denótese con $f^{[n]}$ la función definida como sigue $f^{[1]} = f$ y $f^{[n]} = f \circ f^{[n-1]}$ para $n \geq 2$. Por lo que, $f^{[2]} = f \circ f, f^{[3]} = f \circ f \circ f$, y así sucesivamente. Con base en sus resultados de las partes (a) y (b), haga una conjetura considerando $\dfrac{d}{dx} f^{[n]}$. Demuestre su conjetura.

83. Proporcione una segunda demostración de la regla del cociente. Escriba

$$D_x\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = D_x\left(f(x)\frac{1}{g(x)}\right)$$

y utilice la regla del producto y la regla de la cadena.

84. Suponga que f es derivable y que existen números reales x_1 y x_2 tales que $f(x_1) = x_2$ y $f(x_2) = x_1$. Sea $g(x) = f(f(f(f(x))))$. Demuestre que $g'(x_1) = g'(x_2)$

Respuestas a la revisión de conceptos: **1.** $D_t u$; $f'(g(t))g'(t)$ **2.** $D_v w$; $G'(H(s))H'(s)$ **3.** $(f(x))^2$; $(f(x))^2$ **4.** $2x\cos(x^2)$; $6(2x + 1)^2$

2.6 Derivadas de orden superior

La operación de derivación toma una función f y produce una nueva función f'. Si ahora derivamos f', producimos otra función denotada por f'' (léase "f biprima") y denominada **segunda derivada** de f. A su vez, puede derivarse, y de ahí producir f''', que se denomina **tercera derivada** de f, y así sucesivamente. La **cuarta derivada** se denota con $f^{(4)}$, la **quinta derivada** se denota con $f^{(5)}$, etcétera.

Por ejemplo, si

$$f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 7x - 8$$

entonces

$$\begin{aligned} f'(x) &= 6x^2 - 8x + 7 \\ f''(x) &= 12x - 8 \\ f'''(x) &= 12 \\ f^{(4)}(x) &= 0 \end{aligned}$$

Como la derivada de la función cero es cero, la cuarta derivada y todas las *derivadas de orden superior* de f serán cero.

Hemos introducido tres notaciones para la derivada (ahora también llamada la *primera derivada*) de $y = f(x)$. Son

$$f'(x) \qquad D_x y \qquad \frac{dy}{dx}$$

denominadas, respectivamente, *notación prima*, *notación D* y *notación de Leibniz*. Hay una variación de la notación prima, y', que se utilizará en ocasiones. Todas estas notaciones tienen extensiones para derivadas de orden superior, como se muestra en la siguiente tabla. Observe especialmente que la notación de Leibniz, aunque complicada, le pareció más apropiada a Leibniz. Él pensó que es más natural escribir

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) \quad \text{como} \quad \frac{d^2y}{dx^2}$$